



Arquitectos del Teatro

Proyecto Cooperativo · Sucesiones y Progresiones · 3º ESO



Grupos de 3-4 personas



2 sesiones



Dificultad: media-alta



ENCARGO DE LA EMPRESA TEATRAL

Una empresa teatral os contrata para diseñar el aforo de su nuevo teatro. El recinto admite un máximo de **800 asientos** en **20 filas**. Vuestro equipo debe:

- Decidir cuántos asientos tiene cada fila usando una **PA**.
- Fijar el precio de cada fila usando una **PG** (delantera = más cara).
- Calcular la recaudación total si el teatro se llena.
- Optimizar: ¿podéis ganar más cambiando los parámetros?

Al final presentaréis el proyecto con todos los cálculos justificados y un plano del teatro.



Fase 1 — El aforo: diseña las filas (PA)

El número de asientos por fila forma una PA con a_1 asientos en la primera fila y diferencia d . El total $S_{20} \leq 800$.

$$S_{20} = \frac{20 \cdot (2a_1 + 19d)}{2} = 10(2a_1 + 19d) \leq 800$$

DECISIÓN DEL EQUIPO

Elegid: $a_1 =$ _____ asientos, $d =$ _____ asientos/fila

$a_{20} = a_1 + 19d =$ _____ $S_{20} = 10 \cdot (a_1 + a_{20}) =$ _____

¿Cumple ≤ 800 ? _____

Fila	1	2	3	4	5	8	10	15	18	20
Asientos a_n										

€ Fase 2 — Los precios: diseña la tarifa (PG)

El precio de la fila n es $p_n = p_1 \cdot r^{n-1}$, con $r < 1$ (las filas traseras son más baratas).

DECISIÓN DEL EQUIPO

Elegid: $p_1 =$ _____ € $r =$ _____ (entre 0,85 y 0,95)

Fila	1	2	3	5	8	10	15	20
Precio p_n (€)								

Precio de la última fila: $p_{20} = p_1 \cdot r^{19} =$ _____ € ¿Es razonable la diferencia?

Fase 3 — La recaudación total

Recaudación de cada fila = $a_n \times p_n$. Calculad las 20 filas en borrador y anotad los más representativos:

Fila	Asientos a_n	Precio p_n (€)	Recaudación (€)
1			
2			
5			
10			
15			
20			
RECAUDACIÓN TOTAL (20 filas)			

Fase 4 — Optimización

Probad al menos **dos diseños alternativos** (cambiando a_1 , d , p_1 o r , siempre con $S_{20} \leq 800$):

Diseño	a_1	d	p_1 (€)	r	Recaudación (€)
Original					
Alternativa 1					
Alternativa 2					

DECISIÓN DEL EQUIPO

¿Qué diseño maximiza la recaudación? _____

¿Por qué? _____

¿Qué criterio priorizasteis (aforo, homogeneidad de precios, recaudación)?

El proyecto incluye:

1. Tabla completa de asientos (PA justificada, S_{20} calculado).
2. Tabla completa de precios (PG justificada, r elegida).
3. Recaudación fila a fila y total.
4. Comparativa de 3 diseños y conclusión.
5. Plano visual del teatro con filas etiquetadas.